خطة درس — للمعلم

خطة عمل لتعليم الحوسبة

البرمجة، المستوى ٤، الدرس ٤

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
ورقة واحدة لخطة الفصل، الجدول المدرسي وقائمة أجهزة المدرسة، قائمة مقرّرات درسي لكل مستوى

أهداف التعلّم

- نخطّط التدرّج: دون أجهزة، ثم الكتل، ثم Python.
- نبني فصلًا من الوحدات بنقاط تقييم وجدول للأجهزة.
- نجعلها تدوم: الإشراك، ونادٍ، وزملاء.

النشاط: خطّطوا فصلًا معًا

١. التمهيد (٥ دقائق): اكتبوا مع الزملاء ما يقابله الطلاب في الحوسبة الآن، صفًّا صفًّا، وحدّدوا الفجوات والتكرار.
٢. السلّم (١٠ دقائق): ارسموا سلّمًا على السبّورة: دون أجهزة والروبوت، ثم الكتل، ثم أساسيات Python، ثم الدوال والخوارزميات. وضعوا كل صفّ عليه.
٣. الوحدات (١٥ دقيقة): يخطّط كل زوج من الزملاء وحدة واحدة: فكرة كبرى، وبداية دون أجهزة، وجزء بالأجهزة، ومشروع، ونقطة تقييم.
٤. الجدول (٥ دقائق): قسّموا أجهزة المدرسة على الفصول أسبوعًا بأسبوع، مع دروس ورقية بينها.
٥. الختام (٥ دقائق): اتّفقوا على مَن يدرّس أيّ وحدة وأين يكون المجلّد المشترك. ثم وزّع بطاقة الخروج.

هذه جلسة للزملاء لا للطلاب: نفّذها في اجتماع المعلّمين أو في يوم تخطيط.

للنقاش

- أين تكرّر مدرستنا أفكار الحوسبة نفسها؟
- أيّ صفّ ليس له شيء بعد؟
- مَن سيُبقي الخطة مستمرة إن غادرنا؟

بطاقة الخروج

- اكتب وحدة واحدة لخطّتنا: فكرتها الكبرى ونقطة تقييمها.

جرّبها في المدرسة غدًا

مع زملائك، اكتبوا مسوّدة فصل دراسي من الحوسبة في صفحة واحدة: من أربع إلى ست وحدات، والفكرة الكبرى لكلٍّ منها، وكيف ستقيّمونها. واطلب من زميل أن يدرّس معك وحدة.

أسئلة للتدريب — لك

خطة عمل لتعليم الحوسبة

البرمجة، المستوى ٤، الدرس ٤

١ أنت مسؤول الحوسبة، وستنتقل إلى مدرسة أخرى العام القادم. ما أفضل ما يُبقي تعليم الحوسبة مستمرًا؟

○ خطة مشتركة، وزملاء مدرَّبون، ونادٍ ○ الاحتفاظ بالخطط على هاتفك ○ تدريس حصص إضافية قبل أن تغادر

٢ رتّب مراحل التدرّج في الحوسبة، من أصغر الطلاب صعودًا.

☐ الكتل والبرامج القصيرة جدًا

☐ ألعاب دون أجهزة وبطاقات الروبوت

☐ Python: الدوال والقوائم والخوارزميات

☐ Python: الطباعة والمتغيّرات وif والحلقات

٣ لأيّ مرحلة في خطّتك هذه المهمة؟

```
for i in range(1, 11):
    print(i * 7)
```

○ الجامعة ○ المتوسطة (من ١٢ إلى ١٥)، بعد الحلقات ○ الابتدائية (من ٩ إلى ١٢)، الفصل الأول

٤ يجب أن تكون لكل وحدة في خطة العمل نقطة تقييم.

○ صح ○ خطأ

٥ صِل كل وحدة بفكرتها الكبرى.

الروبوت	• • • •	قيم كثيرة بالترتيب، والحلقات عليها
القرارات	• • • •	التعليمات الدقيقة المرتّبة، والحلقات
القوائم	• • • •	خوارزميات يُحكم عليها بالعمل الذي تبذله
البحث والترتيب	• • • •	if وelse، مع الاختبار عند الحدود

✎ أيّ صفّ في مدرستك لا يدرس الحوسبة إطلاقًا اليوم؟ اكتب أول وحدة ستعطيها له، وفكرتها الكبرى، ونقطة تقييمها.

تحقّق من إجاباتك

خطة عمل لتعليم الحوسبة

البرمجة، المستوى ٤، الدرس ٤

١ **خطة مشتركة، وزملاء مدرَّبون، ونادٍ**

الخطط المشتركة والزملاء المدرَّبون يعنون أن الحوسبة لا تعتمد على شخص واحد.

٢ **من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ١، ٤، ٣**

كل مرحلة تحتاج إلى التي قبلها: التعليمات الدقيقة والحلقات أولًا دون أجهزة، ثم الأفكار نفسها بالكتل، ثم بلغة Python، ثم البنى الأكبر المبنيّة منها.

٣ **المتوسطة (من ١٢ إلى ١٥)، بعد الحلقات**

تحتاج إلى for وrange، فتأتي بعد أن يقابل الطلاب الحلقات دون أجهزة وبالروبوت، في سنتهم الأولى مع Python.

٤ **صح**

دون تحقّق مخطّط، لن تعرف مَن لم يتعلّم إلّا في نهاية العام.

٥ **الروبوت — التعليمات الدقيقة المرتّبة، والحلقات**

القرارات — if وelse، مع الاختبار عند الحدود

القوائم — قيم كثيرة بالترتيب، والحلقات عليها

البحث والترتيب — خوارزميات يُحكم عليها بالعمل الذي تبذله

فكرة كبرى واحدة لكل وحدة تُبقيها مركّزة، وتخبرك بما تقيّمه في نهايتها.